

Basi di Dati (2013)

1. (11 punti) Dato il seguente schema relazionale:

- Lives(Name,Town)
- Works(Name,Company,Salary)
- Company_Location(Company,Town)
- Reports_To(Name,Manager)

Si possono usare le abbreviazioni $L(N, A)$, $W(N, C, S)$, $C_L(C, T)$, e $R(N, M)$.

Esprimere le seguenti interrogazioni (query) in a) SQL, b) algebra relazionale, e c) algebra relazionale estesa (se (b) non è possibile). Se anche (c) non è possibile, spiegarne il motivo.

- (a) Trova tutte le tuple (Name, Town) per ogni persona che lavora per Fiat (usare Town nella relazione Lives)
- (b) Trova tutte le persone (Name) che lavorano e abitano nella stessa città.
- (e) Trova lo stipendio medio per le persone che lavorano a Trento
- (d) Trova tutti i manager (manager, manager di manager etc.) di Paolo
- (e) Trova i nomi per tutte le Company che hanno una filiale in ogni città che ha una filiale di Fiat

2. (4 punti)

- (a) Decidere se il seguente schedule sia serializzabile o meno.

$r_2(D)$; $w_1(B)$; $r_1(A)$; $r_3(D)$; $w_2(A)$; $r_2(B)$; $r_3(C)$

- (b) Usare shared, exclusive, e update locks. Descrivere cosa fa ogni parte di uno scheduler con la seguente sequenza di operazioni.

$r_1(A)$; $r_3(A)$; $r_2(A)$; $w_2(B)$; $r_1(B)$; $w_3(A)$

3. (2 punti) Considerare lo schema $R(A, B, C)$ con le seguenti istanze:

A	B	C
NULL	1	NULL
1	NULL	2
1	2	3

Definire i risultati delle seguenti query:

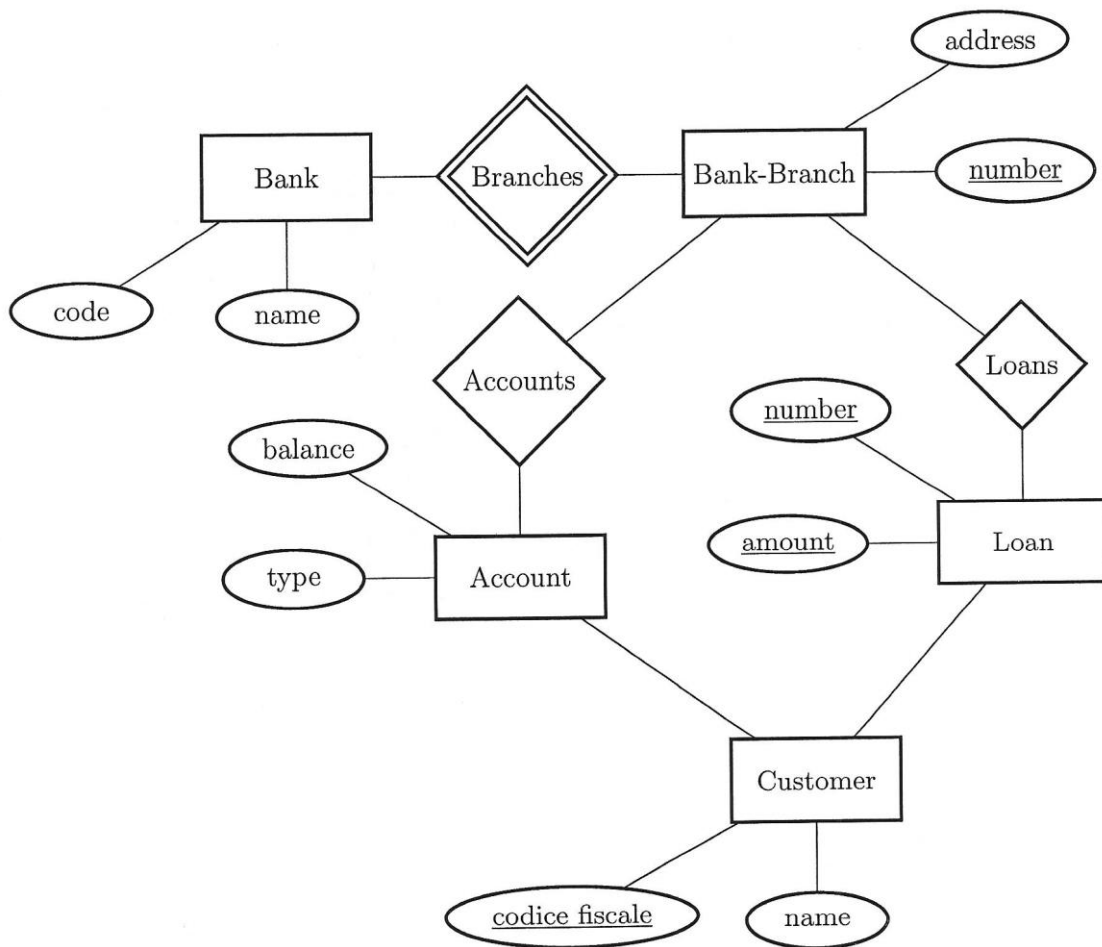
- (a) `SELECT B FROM R`
- (b) `SELECT COUNT (*) , COUNT (A) FROM R`
- (c) `SELECT B FROM R WHERE A=C`
- (d) `SELECT B FROM R WHERE A<>C`

4. (4 punti) Si consideri il seguente schema relazionale $ABCDEF$ e FDs $A \rightarrow B$, $CD \rightarrow A$, $BC \rightarrow D$, $AE \rightarrow F$, $CE \rightarrow D$

- (a) Trovare le chiavi per lo schema
- (b) È in BCNF? Se no lo è, convertire lo schema in BCNF

5. (3 punti) Nel seguente diagramma ER ci sono degli errori.

- (a) Trovare gli errori e correggerli
- (b) Aggiunge frecce per indicare i tipi delle relazioni
- (c) Convertire il diagramma corretto nel modello relazionale



6. (6 punti)

(a) Descrivere (in modo informale) gli algoritmi per computare $R \cup_S S$

- i. Nel caso $B(R) < M$
- ii. Nel caso $B(R) > M$.

In ogni caso, descrivere quali sono le altre assunzioni che vengono usate

(b) Per la query con $R(A,B)$ e $S(B,C)$

```

SELECT DISTINCT A FROM R,
S
WHERE R.B = S.B
AND C=5

```

- i. Scrive 2 espressioni "ottimale" (senza usare statistiche sulle relazioni) nell'algebra relazionale per valutare questa query.
- ii. Qual'è la migliore se consideriamo

$B(R) = 10.000$ $V(R, B) = 50$
 $B(S) = 20.000$ $V(S, B) = 100$ $V(S, C) = 5.000$

(c) Dati

R(A,B)	B(R)=1.000	V(R,A)=50	V(R,B)=100
S(B,C)	B(S)=2.000	V(S,B)=100	V(S,C)=50
T(C,D)	B(T)=3.000	V(T,C)=500	V(T,D)=5
U(D,A)	B(U)=4.000	V(U,D)=1.000	V(U,A)=50

Qual'è il migliore modo di valutare RNSNTNU